第4章课后作业 part 1

4-04 试简单说明下列协议的作用：
IP, ARP 和 ICMP。

IP协议：网际协议，用来使互连起来的许多计算机网络能够进行通信。

ARP协议：地址解析协议，从获得的IP地址，找出其对应的MAC地址。

ICMP协议：网际控制报文协议，允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告，为了更高效的转发IP数据报和提高交付成功的机会

4-06 IP 地址的主要特点是什么？

1、每一个IP地址都由网络前缀和主机号两部分组成，是一种分等级的地址结构。

2、是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口。

3、用转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络，具有相同的网络前缀。

4、所有分配到网络前缀的网络都是平等的

4-18 设某路由器建立了如下转发表：

前缀匹配	下一跳
192.4.153.0/26	R_3
128.96.39.0/25	接口 m0
128.96.39.128/25	接口 m1
128.96.40.0 /25	R_2
192.4.153.0/26	R_3
*（默认）	R_4

现共收到 5 个分组，其目的地址分别为：试分别计算其下一跳。
(1) 128.96.39.10　(3) 128.96.40.151

128.96.39.0/25 : 10000000 01100000 00100111 0 0000000
128.96.39.128/25 : 10000000 01100000 00100111 1 0000000
(1) 128.96.39.10 : 10000000 01100000 00100111 0 0001010
∴ 其子网前缀为 128.96.39.0/25，下一跳为接口 m0.
(2) 128.96.40.151 : 10000000 01100000 00101000 1 0010110
128.96.40.0/25: 10000000 01100000 00101000 0 0000000
无匹配成功的前缀，∴ 选择默认，下一跳为 R_4

0|96 1|39
0|48 1|19
0|24 1|9
0|12 0|4
0|6 0|2
1|3 1
1

4-20 一个数据报长度为 4000 字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志应为何数值？

∵ 固定首部长度为 20 字节
∴ 该数据报数据部分为 3880 字节，每个数据报片的数据部分不超过 1480 字节。
∴ 可分为 3 个数据报片，数据部分长度分别为 1480，1480，920 字节，片偏移字段为 0/8=0，1480/8=185，2960/8=370
MF 标志为 1，1，0。

4-21 写出互联网的 IP 层查找路由的算法。

假设现在源主机为H1，目的主机为H2：

1、主机H1将要发送的分组的目的地址和本网络的子网掩码按位进行AND运算，判断结果是否等于本网络的前缀，如果是，则说明目的主机在本网络上，可以直接交付；如果不是，将分组转发给本网络的路由器，根据路由器的转发表来处理这个分组。

2、将目的主机的IP地址分别与路由表中的每一行网络前缀的子网掩码，从上到下进行按位AND运算，查看是否与每一行的网络前缀相等，如果相等，则交付给当前行的下一跳路由器；如果不相等，则接着与下一行运算。

3、如果整个路由表都没有匹配的前缀，则代表该主机H1与主机H2主机之间，没有可以到达的路径。

4-33 某单位分配到一个地址块 136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网。试问：
(1) 每个子网的网络前缀有多长？
(2) 每一个子网中有多少个地址？
(3) 每一个子网的地址块是什么？
(4) 每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？

136.23.12.64/26 : 10001000 00010111 00001100 01000000

0|136
0|68
0|34
1|17
0|8
0|4
0|2
1

(1) 主机数为 $2^{32-26}=2^6=64$个
∵ 要分成一样大小的4个子网
∴ 64/4 = 16 = 2^4
∴ 各子网主机数为 2^4 个，即网络前缀为 32-4=28 位
(2) 每一个子网中有 $2^4=16$ 个地址。
(3) 每一个子网的地址块分别为 136.23.12.64/28，136.23.12.80/28，136.23.12.96/28，136.23.12.112/28
(4) 全0为网络地址，全1为广播地址，需排除。
136.23.12.64/28 ：最小地址 136.23.12.65
最大地址 136.23.12.78

136.23.12.80/28 : 最小地址 136.23.12.81

最大地址 136.23.12.95

136.23.12.96/28 : 最小地址 136.23.12.97

最大地址 136.23.12.110

136.23.12.112/28 : 最小地址 136.23.12.113

最大地址 136.23.12.126